《程序设计基础课程设计》（2025级）

网上流传着一个测试工程师的笑话：
一个测试工程师走进一家酒吧，要了一杯啤酒；
一个测试工程师走进一家酒吧，要了一杯咖啡；
一个测试工程师走进一家酒吧，要了0.7杯啤酒；
一个测试工程师走进一家酒吧，要了-1杯啤酒；
一个测试工程师走进一家酒吧，要了2^32杯啤酒；
一个测试工程师走进一家酒吧，要了一杯洗脚水；
一个测试工程师走进一家酒吧，要了一杯蜥蜴；
一个测试工程师走进一家酒吧，要了一份asdfQwer@24dg!&*(@；
一个测试工程师走进一家酒吧，什么也没要；
一个测试工程师走进一家酒吧，又走出去又从窗户进来又从后门出去从下水道钻进来；
一个测试工程师走进一家酒吧，又走出去又进来又出去又进来又出去，最后在外面把老板打了一顿；
一个测试工程师走进一家酒吧，要了一杯烫烫烫的锟斤拷；
一个测试工程师走进一家酒吧，要了NaN杯Null；
一个测试工程师冲进一家酒吧，要了500T啤酒咖啡洗脚水野猫狼牙棒奶茶；
一个测试工程师把酒吧拆了；
一个测试工程师化装成老板走进一家酒吧，要了500杯啤酒并且不付钱；
一万个测试工程师在酒吧门外呼啸而过；
一个测试工程师走进一家酒吧，要了一杯啤酒';DROP TABLE酒吧；
测试工程师们满意地离开了酒吧。
然后一名顾客点了一份炒饭，酒吧炸了。

1、基于上面的描述，请你的团队实现一个适用于小型医院的轻量级的医疗管理系统（Hospital Information System，简称 HIS），具体包括：

（1）参考往年的题签（详见《程序设计基础课程设计》（2018级）、《程序设计基础课程设计》（2019级）共4个附件），自拟2025级的个性化题签。【注意】题签雷同可直接认定为作弊。

（2）自行组队，完成系统的设计和实现工作。请按照人性化的方式设计具体功能，如：增加信息仅含有部分数据，灵活的数据输入方式，软件使用人员操作失误，用户希望的多样化的查询和统计方式，清晰美观的输出方式，合理划分为多个源代码文件。

（3）自行拟定测试方案，提供充足的测试样例或具体功能测试建议。提前准备充足的原始数据文件用于现场评测，文件类型为txt，每个文件至少包含30

条记录。

2、课程设计要求

（1）保证出勤和纪律，服从指导教师的安排。**班内自由分组，每组3-4人**（特殊情况以指导教师安排为准）。

（2）第3次实验课，每组提交1份自拟题签（PBL提交电子版，实验课堂提交纸质打印版）。题签的难度和完成比例是综合评定成绩的重要依据。

注：软件学院《程序设计基础课程设计》拟于课程中期进行进度检查，并适当调整题目要求。

（3）最后2次实验课进行代码检查和答辩。答辩前，每组提交1份总结报告（含测试方案，请严格按照模板撰写，明确标明成员的任务分工和完成情况。超星平台PBL提交电子版，实验课堂提交纸质打印版（订书器订好））。

（4）用于代码检查的C语言源程序需要含有必要的代码注释，全程链表实现。

（5）指导教师按照平时考核（含个人实践考核）、代码和总结报告质量、任务分工和完成比例、界面美观和人性化、个人和团队答辩情况等环节综合评定成绩。

《程序设计基础课程设计》平时考核：由教师导入学生名单，学生无需注册；学生在规定时间内登录超星MOOC并独立完成在线任务（视频学习、单元测验、AI实践、PBL提交题签和报告等）。超星MOOC成绩满分100分，超星MOOC成绩不低于80分为通过平时考核，否则《程序设计基础课程设计》最终成绩记为不及格。

《程序设计基础课程设计》分组报告答辩：学生分组在实验课堂现场评测。

《程序设计基础课程设计》最终成绩（五分制）=满足平时考核的分组报告答辩成绩。

3、特殊说明

（1）医疗管理系统至少容纳100名普通门诊患者，30名住院患者，20名医生，5个科室（每个科室至少3名医生），3种病房（部分科室与病房相关），至少20类药品（部分药品与科室相关）；且以上情况需要考虑人名重名、存储长度，药品名长度、商品名、通用名、别名等因素的影响。

（2）医疗管理系统至少包含：①患者信息和医疗记录管理：患者个人信息、相关联的医疗记录，医疗记录至少包括“挂号、看诊、检查、住院”4类和此类医疗记录的必要信息；②住院病房和床位管理：至少包含病房类型和关联科室、床位状态管理，患者与床位的关联；③药房和药品管理：药品出入库管理、处方发药管理。

（3）医疗管理系统要能够提供各种报表，考虑不同情况下、不同权限人员需要查看的报表信息：如按照患者、医生、科室、药品名等基础信息查询；适

用于医护视角、管理视角和患者视角的统计查询。

（4）试验班学生，除（1）~（3）中所述基本功能外，还应该实现数据分析功能（如根据历史数据的分析和预测功能，根据住院情况优化不同科室的病房分配、提高病房的利用率），并能以多种形式展示上述统计和分析结果。

（5）补修、重修学生：请加入QQ群882099917，另行布置，具体事宜以任课教师在群中的通知为准。

4、教学进度

时间点	教师任务	备注
第1次实验课	教学团队已提前发布2个文件：本文件(含《程序设计基础课程设计》（2018级）、《程序设计基础课程设计》（2019级）共4个附件，PDF格式）和总结报告模板（Word格式）。 实验课堂统计和协调学生分组，保证3-4人一组。教师在PBL录入分组名单。	组内人数不符合要求的，所有成员最终成绩最高为良好，且良好比例不超过50%。 提醒学生按时完成超星MOOC考核。
第3次实验课	实验课堂收取学生自拟的纸质打印版题签。	提醒学生按时完成超星MOOC考核、PBL提交电子版题签。
中期	软件学院《程序设计基础课程设计》拟于课程中期进行进度检查，并适当调整题目要求。	
最后2次实验课	实验课堂收取学生的纸质打印版总结报告，进行代码检查和答辩。	提醒学生按时完成超星MOOC考核、PBL提交电子版总结报告。
结课	教师在PBL录入分组报告答辩成绩，提交总结报告和最终成绩单。	

5、医院就诊流程参考

（1）青年大学习之“学会看病！”

https://www.douyin.com/user/MS4wLjABAAAAosLhBASC7VtixKOwBseaeVUVzz0A8zsvyiT4x9ynFiHxFzTirOp7_wDxGL7LuNOv?from_tab_name=main&modal_id=7611780878516665457

（2）救命！终于有人把住院流程讲明了，赶紧转给有需要的人

https://www.douyin.com/video/7564249546839166249